

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

Teriflunomide 14mg
(오바지오 필름코팅정, 젠자임코리아)

☐ 제형, 성분함량 :

- 1 필름코팅정 중 teriflunomide 14mg

☐ 효능 효과

- 재발형 다발성경화증의 재발빈도 감소 및 장애 지연

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의일

2014년 제4차 약제급여평가위원회 : 2014년 4월 10일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “재발형 다발성경화증의 재발빈도 감소 및 장애 지연”에 허가받은 경구제로, 대체약제보다 임상적 효과가 열등하다고 보기 어렵고, 투약비용이 대체약제 가중 투약비용보다 저렴하여 비용 효과적이므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “재발형 다발성경화증의 재발빈도 감소 및 장애 지연”에 허가받은 경구제로, 대상 질환은 소수의 희귀질환 등에 해당하나¹⁾, 현재 해당적응증에 허가받은 interferon- β 제제, glatiramer acetate 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 데노보(de novo) 피리미딘(pyrimidine)의 합성에 요구되는 미토콘드리아 효소 DHO-DH (Dihydroorotate dehydrogenase)를 선택적, 가역적으로 저해하여 항염증 작용을 하는 면역조절 약제로서, 경구용 제제임²⁾.
- 다발성 경화증의 질병 완화 치료로는 일차약제로 IFN- β 제제 또는 glatiramer acetate가 추천되며, 일차약제에 반응이 불충분하거나 불내성인 경우 이차약제로 natalizumab 또는 mitoxantrone이 추천되고 있음³⁾⁴⁾.
- 신청품은 교과서⁵⁾⁶⁾에 다발성경화증의 경구용 약제로 질병의 MRI 활성도·재발률을 낮춘 것으로 언급되고 있으며, 일부 가이드라인⁷⁾에서 RRMS의 일차약제로 권고되고 있음.
- 신청품과 IFN β -1a(interferon- β 1a) 간 직접비교 임상시험 결과
 - [TENERE] 재발성 다발성경화증 환자(n=324)를 대상으로 IFN β -1a 대조, 평가자 맹검, 3상 임상시험을 수행한 결과, 1차 지표인 치료 실패까지 소요된 시간(time to failure)는 48주째 두 군간 유의한 차이가 나타나지 않음(KM 곡선 추정 누적 치료실패율 33% vs. 37%, p=0.6). 2차 지표인 연간 재발률은 두 군간 유의한 차이가 나타나지 않았음[0.26 (0.15-0.44) vs. 0.22 (0.11-0.42), p=0.59].⁸⁾

- 이상반응의 발생률 및 심각한 이상반응 발생률은 신청품군에서 다소 낮았으나 전반적으로 유사하였으며, 치료 중단을 초래한 이상반응 발생분율은 신청품 투여군에서 더 적게 나타남(10.9% vs. 21.8%). 신청품에서 주로 나타난 이상반응은 설사, 비인두염, 모발 가늘어짐(hair thinning), 지각이상, 요통 등이었으며, IFN β -1a 투여군에서 주로 나타난 이상반응은 두통, ALT 증가, flu-like symptoms이 었음.
- 신청품과 위약의 직접비교 임상시험 결과
 - [TEMPO] 재발성 다발성경화증 환자(n=1,086)를 대상으로 위약 대조, 무작위 배정, 이중 맹검, 3상 임상시험을 수행한 결과, 1차 지표인 연간 재발률이 유의하게 감소됨(0.37 vs. 0.54, RR 31.2% p<0.001). 2차 지표인 장애진행은 신청품 투여군에서 위약 대비 상대적 위험도 감소가 유의하게 나타남[20.2%(15.6-24.7) vs. 27.3%(22.3-32.3), p=0.03]. 이상반응, 심각한 이상반응, 투약 중단을 초래한 이상반응의 발생률은 두 군에서 유사하였음. 신청품 투여군에서 위약 대비 더 빈번히 발생한 이상반응은 설사, 오심, 탈모, ALT 수치 증가가 있었음.⁹⁾
 - [TOWER] 재발성 다발성경화증 환자(n=1,165)를 대상으로 위약 대조, 무작위 배정, 이중 맹검, 3상 임상시험을 수행한 결과, 1차 지표인 연간 재발률이 유의하게 감소됨(0.32 vs. 0.50, RR 36.3%, p=0.0001). 2차 지표인 장애진행은 신청품 투여군에서 위약 대비 장애진행 위험이 유의하게 낮았음.
 이상반응 및 심각한 이상반응은 위약군과 신청품 투여군에서 유사하게 나타났으며, 가장 흔한 이상반응 중 신청품 투여군에서 위약대비 더 빈번하게 발생한 이상반응은 ALT 수치 증가, 탈모, 백혈구감소증, 설사였음.¹⁰⁾
- 관련 학회에서는 신청품은 다발성 경화증의 질병완화치료제(DMTs)로, 일차 약제로 사용되거나, 기존 일차 약제에 추가요법으로 사용할 수 있을 것이라는 의견임¹¹⁾.
 - 기존 일차 치료제인 인터페론제제와 유사한 수준의 효능을 보이는 것으로 판단되며, 아직 인터페론제제들 만큼의 장기간 환자 처방례는 없지만, 기존 임상시험에서 안전성에 문제가 없는 수준이며, 구조적으로 유사한 약제 leflunomide의 장기간 처방 경험은 teriflunomide의 안전성의 간접적 근거가 될 수 있다고 언급함.
 - 또한, 경구 약제로 기존의 주사제제와 비교할 수 없는 수준의 복용 편의성이 있어 기존 임상시험에서도 치료의 유지 측면에서 보다 나은 결과를 보이며, 기존의 인터페론제제나 glatiramer acetate 치료를 받고 있는 환자에서 추가로 처방되었을 때, 기존 일차 약제만 쓴 경우보다 보다 나은 효과를 보일 수 있다고 언급함.

○ 비용 효과성

- 신청품은 교과서¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾ · 가이드라인¹⁵⁾¹⁶⁾ · 학회의견¹⁷⁾ 등을 고려 시, “interferon β -1a, interferon β -1b, glatiramer acetate” 등을 대체약제로 선정함.
- IFN β 제제와 glatiramer acetate 간의 메타분석에서 재발 관련 지표의 효과가 유사한 점¹⁸⁾¹⁹⁾ 등을 고려 시, 대체약제 간 효과의 차이가 있다고 보기 어렵고, 신청품과 IFN β -1a의 직접비교 임상에서 1차 지표인 치료 실패까지 소요된 시간(time to failure)는 48주째 두 군간 유의한 차이가 나타나지 않은 점 등을 고려 시, 신청품은 대체약제 대비 열등하다고 보기 어려우며, 신청품의 1주 소요비용은 ■■■■■원으로, 대체약제의 가중 소요비용인 ■■■■■원(■■■■■~■■■■■원) 대비 저렴하므로 비용 효과적임²⁰⁾.

○ 재정 영향²¹⁾

- 해당적응증의 대상 환자수²²⁾는 ■■■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량²³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁴⁾은 1차년도에 약 ■■■■■억원, 3차년도에 약 ■■■■■억원이 되고, IFN β -1a, IFN β -1b, glatiramer acetate의 대체로 인한 재정영향은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 감소할 것으로 예상됨²⁵⁾.
 - 다만, 제약사 제출 예상사용량은 신청품의 처방비율을 약 ■■■■■%, 신청품의 복약 순응도를 ■■■■■%로 계산하여 예상사용량을 산출한 것으로 변동될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 프랑스, 독일, 이태리, 스위스, 영국, 미국 등에 등재되어 있으며, 이 외에 호주에 등재되어 있음.

Reference

- 1) 『희귀 • 난치성질환자 의료비지원사업』 및 본인일부부담금 산정특례에 관한 기준 [별표4] 희귀난치성질환자 산정특례 대상임.
- 2) Thomas Korn et al., Immune mechanisms of new therapeutic strategies in MS -. Teriflunomide. Clinical Immunology 2012; 142:49 - 56
- 3) Harrison's Online(18th) > Chapter 380. Multiple Sclerosis and Other Demyelinating Diseases
- 4) Bope and Kellerman: Conn's Current Therapy 2012, 1st ed.
- 5) Goldman: Goldman's Cecil Medicine, 24th ed. 2012
- 6) Harrison's Neurology in Clinical Medicine, 3rd Ed. 2013
- 7) Danish Guideline : Treatment guidelines, including product recommendations for the disease modifying treatment of multiple sclerosis (2014)
- 8) Patrick Vermersch et al., Teriflunomide versus subcutaneous interferon beta-1a in patients with relapsing multiple sclerosis: a randomised, controlled phase 3 trial. Multiple Sclerosis Journal. 2013;0(0):1 - 12.
- 9) O'Connor et al., Randomized trial of oral teriflunomide for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2011;365(14): 1293-303
- 10) O'Connor et al., A multi-center double-blind parallel-group placebo-controlled study of the efficacy and safety of teriflunomide in patients with relapsing multiple sclerosis. Lancet Neurol. 2014;13(3):247-56.
- 11) 대한신경과학회()
- 12) Goldman: Goldman's Cecil Medicine, 24th ed. 2012
- 13) Harrison's Neurology in Clinical Medicine, 3rd Ed. 2013
- 14) 대한신경과학회. 신경학 2010.
- 15) Danish Guideline : Treatment guidelines, including product recommendations for the disease modifying treatment of multiple sclerosis (2014)
- 16) 다발성경화증의 진단과 치료 진료지침, 대한다발성경화증학회 2013
- 17) 대한신경과학회()
- 18) Galetta SL et al. Immunomodulatory agents for the treatment of relapsing multiple sclerosis: a systematic review. Arch Intern Med. 2002 Oct 28;162(19):2161-9.
- 19) Harrison's Online(18th) > Chapter 380. Multiple Sclerosis and Other Demyelinating Diseases
- 20) 약품비만 고려한 투약비용 비교임.
- 21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 22) EDI 청구환자수[2013년 G35 다발성경화 상병으로 interferon β-1a, interferon β-1b, glatiramer acetate을 청구한 실인원수: 명]
- 관련학회의견: 국내 다발성경화증 환자는 모두 ~명 수준으로 추산하며, 대부분의 환자가 RRMS형이라 판단함. 최근 개정된 McDonald 2010 criteria에 따라 한번의 attack만 있어도 MR 소견에 따라 바로 다발성경화증으로 진단할 수 있으므로 이진보단 CIS suggestive of MS의 환자군은 작을 것으로 판단하며, 전체 MS 환자의 ~ 수준임. [대한신경과학회()]
- 23) 제약사제출 예상사용량 (1차년도: 정, 2차년도 정, 3차년도 정)
- 24) 제약사제출 예상사용량 x 신청가
- 25) 재정영향 = 신청품의 예상 투약일수^{a)} x (신청품 일일투약비용 - 대체약제 가중일일투약비용)
a) 신청품 1일 용법용량을 고려하여 제약사 제시 연간사용량을 신청품의 1일 투여갯수로 나눈값(1정/일)